சுழலியில் வெளிமுனைகளில் குறுக்கு மின்சுற்று செய்வதால், சுழலி கடத்திகளில் மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது. தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையானது மின்னோட்டத்தை உற்பத்தி செய்யும் இந்த மின்னோட்டமானது சுழலியில் காந்தப்புலத்தை உண்டாக்குகிறது.

நிலையி, சுழலியில் உள்ள காந்தப்புலங்கள் சுழற்றுத் திறனை உருவாக்கும். எனவே சுழலும் காந்தபுலத்தின் திசையிலேயே சுழலியானது சுழலும். தூண்டல் மின்னோடியின் வேகமானது எப்போதும் ஒத்தியங்கு வேகத்தை விடக் குறைவாக இருக்கும்.

8.5.2 மூன்று நிலை தூண்டல் மின்னோடியின் அமைப்பு

தூண்டல் மின்னோடியின் முக்கிய இரு பாகங்களான நிலையி, சுழலி ஆகியவற்றைப் பற்றிக் காண்போம். (படம் 8.9)

நிலையி

நிலையி என்ற நிலையான பாகமானது, வார்ப்பிரும்பு அல்லது எஃகு உலோகத்தால் ஆன உடல் பாகத்தைக் கொண்டது. அதன் உட்புறம், காப்பிடப்பட்ட சிலிக்கான் எஃகு தகடுகளைக் கொண்டு அடுக்கி செய்யப்பட்ட உள்ளகத்தைக் கொண்டுள்ளது. உள்ளகத்தில் பள்ளங்கள் அமைக்கப்பட்டு அதில் மூன்று நிலை வைண்டிங்குகள் செய்யப்பட்டிருக்கும். படம் 8.10 (அ) இதில் உள்ள வைண்டிங்குகள் நிலையி வைண்டிங்குகள் என அழைக்கப்படுகிறது. இது சுழலும் காந்தப்புலத்தை உண்டாக்குகிறது.

சுழலி

தூண்டல் மோட்டாரில் இரண்டு வகையான சுழலிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

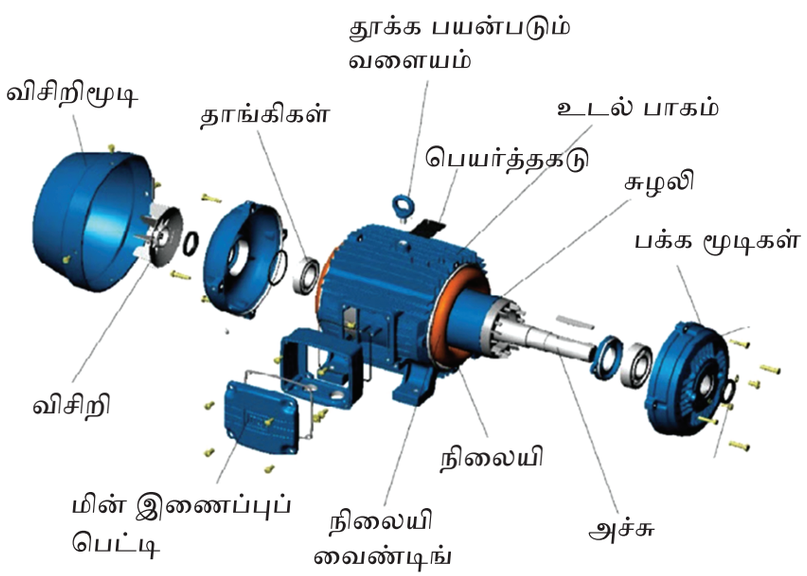
அவைகள்

(i) அணில்கூடு சுழலி

(ii) நழுவு வளைய அல்லது வவுண்டு சுழலி

1. அணில்கூடு சுழலி

இது உருளை போன்ற வடிவமுள்ளது. காப்பிடப்பட்ட சிலிக்கான் எஃகு தகடுகளை அடுக்கித் தயார் செய்யப்பட்டிருக்கும். அதில் பள்ளங்கள் அமைக்கப்பட்டு சுழலி கடத்திகள் பதிக்கப்படுகிறது. சுழலி கடத்திகள் செம்பு அல்லது அலுமினியம் கடத்திகளால் (அல்லது) பட்டையாக்கி செய்யப்பட்டு, இரு புறமும் முனை வளையங்களால் குறுக்கு மின்சுற்று செய்யப்பட்டிருக்கும். எனவே இவ்வகை சுழலி குறுக்கு மின்சுற்று செய்யப்பட்ட சுழலி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வகை மின்னோடியின் மின்தடை மிகக் குறைவாக இருக்கும்.இதற்கு மின்சப்ளை எடுக்கவோ அல்லது கொடுக்கவோ தேவையில்லை. எனவே



படம் 8.9 மூன்று நிலை தூண்டல் மின்னோடியின் அமைப்பு

EMA_Tamil_Chapter_08.indd 124 12/17/2019 12:26:12 PM